

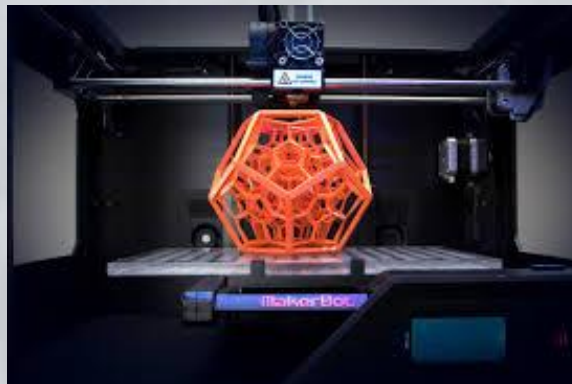


Dr Branislav Šojić, docent

**Katedra za inženjerstvo konzervisane
hrane**

Tehnologija mesa i proizvoda od mesa

sojic@tf.uns.ac.rs



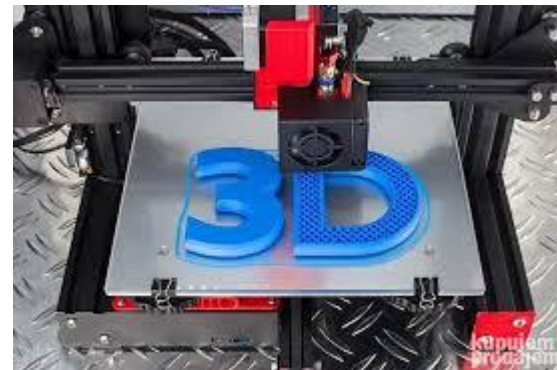
Inovacije u proizvodnji konditorskih proizvoda - 3D štampanje

Author: Branislav Šojić

9. REGIONALNO KONDITORSKO SAVETOVANJE

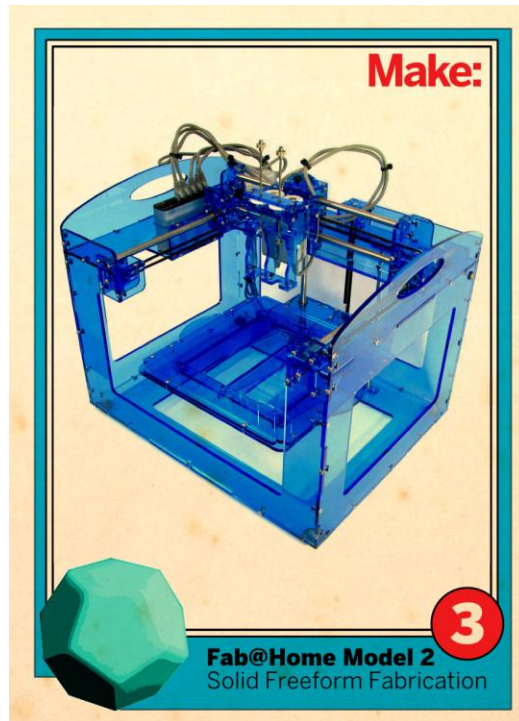
DEFINICIJA

- **3D štampa – aditivna tehnologija bazirana na dizajniranju i izradi različitih proizvoda dodavanjem materijala „sloj po sloj“.**
- **Primena u različitim granama industrije, medicina...**
- **U početku su se postupci slojevite aditivne proizvodnje koristili za brzu izradu **prototipova, alata i kalupa**, a kasnije za serijsku ili pojedinačnu proizvodnju gotovih proizvoda.**



ISTRORIJAT

- 3D štampa kao aditivna tehnologija proizvodnje hrane prvi je put predstavljena 2007 – Univerzitet Cornell (Fab@home);
- Međunarodna komisija ASTM International Committee F42 definisala je pojam aditivne proizvodnje - 2009. godina.



3D
PRINTERS
2012

Fab@Home Model 2
Cornell Computational
Synthesis Laboratory, USA
www.fabathome.org

The Fab@Home project was started by Hod Lipson and Evan Malone at Cornell. In addition to printing with plastic it can mill and extrude food with one or two syringes. Fab@School is the educational wing that develops digital fabrication curriculum for K-12.

Price: ~\$1,600
Software: **FabStudio**
Predecessors: **Model 1**
Print heads: **extruder, syringe, more**
Accuracy: **+/- 100 micrometers**
Materials: **ABS, PLA, silicone, food**
Max print: **8+\" cube**
Footprint: **14.6 x 15.2 in**
Heated Platform: **Yes**



HELLO WORLD:
Rabbit

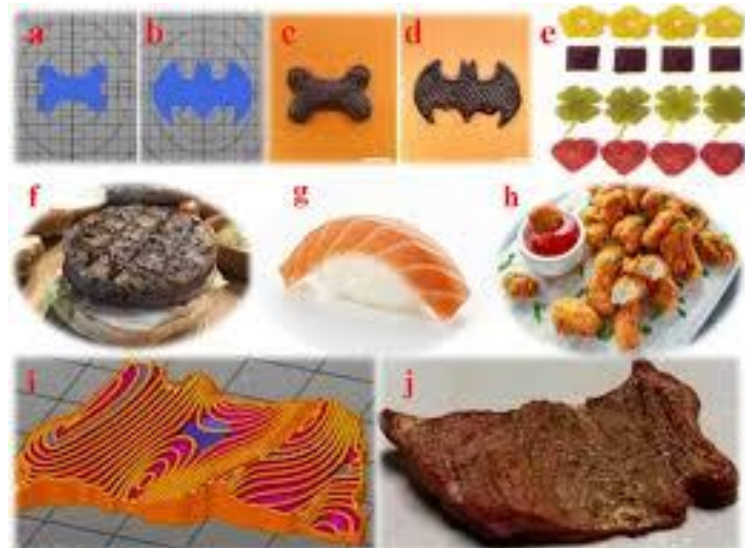
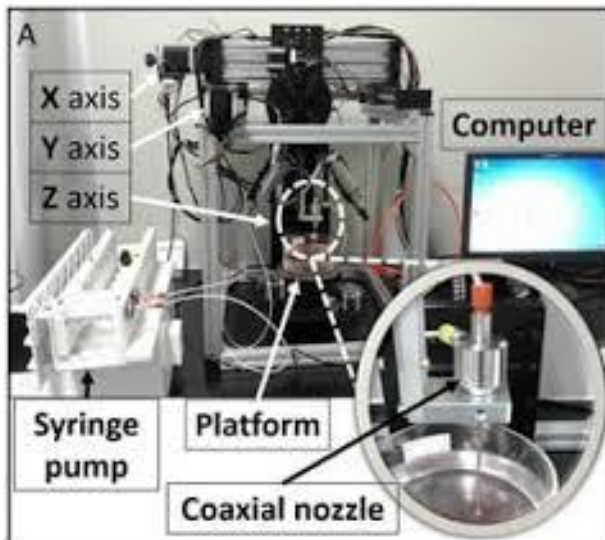
TRIVIA:
The dual syringe extruder has been used to print silicone, epoxy, cheese, chocolate, cake frosting, ceramic clay, PlayDoh, and gypsum plaster

-



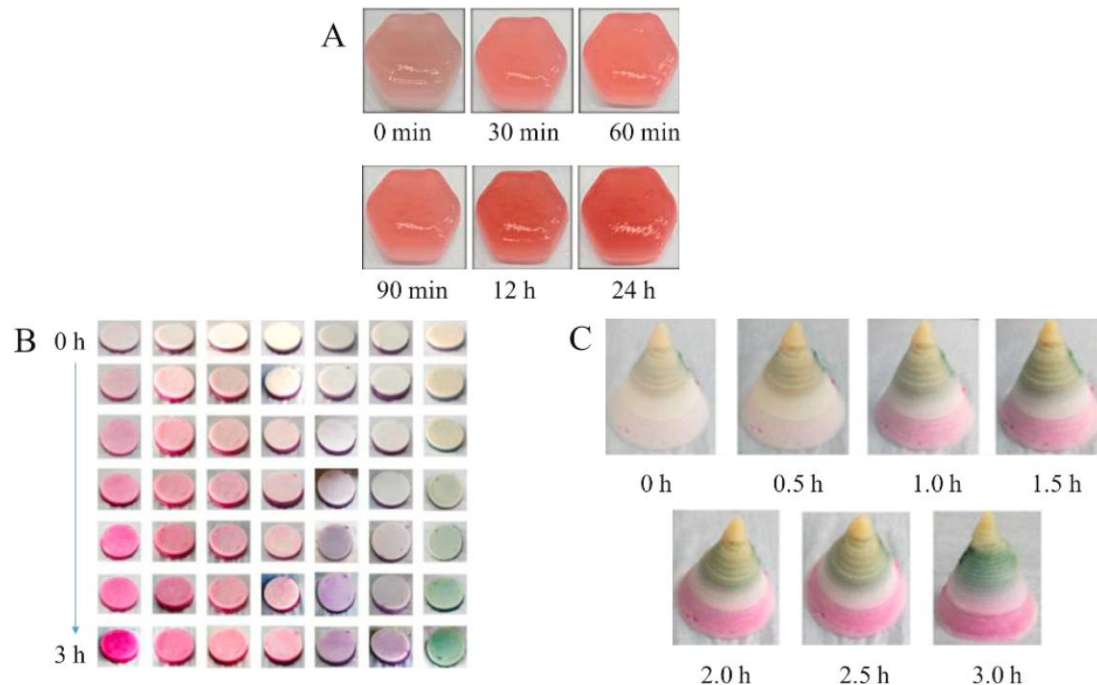
INOVACIJE

- 3D štampači mogu beležiti informacije o zdravlju potrošača i na temelju tih podataka štampati hranu koja odgovara potrebama potrošača;
- Zajedno s razvojem 3D štampanja razvijaju se i neki novi koncepti, kao što je digitalni inkubator „online“ recepata;



INOVACIJE

- U novije vrijeme razvija se i 4D štampa koja koristi još jednu dimenziju – vreme;
- 4D štampa omogućuje promenu oblika, svojstava i funkcija hrane tokom određenog vremena.



- **Teng et al. (2021).** 4D printing: Recent advances and proposals in the food sector. Trends in Food Science and Technology.

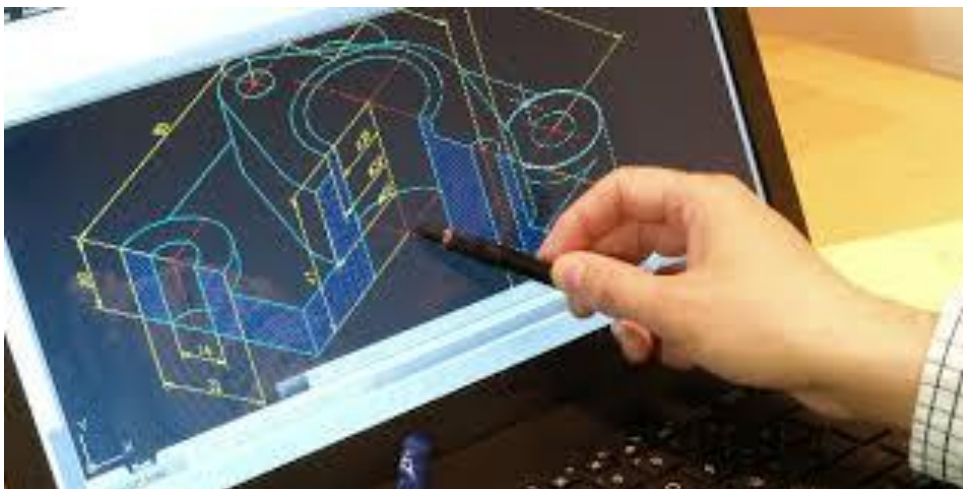
ADITIVNE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI

CAD/CAM TEHNOLOGIJE – OSNOVE

CAD (Computer Aided Design) predstavlja upotrebu računarskih programa za dizajniranje proizvoda i dokumentovanje procesa konstruiranja.

CAD omogućuje bolju vizualizaciju gotovog proizvoda i njegovih komponenti, čime se ubrzava proces konstruisanja.

Prednosti upotrebe CAD-a su i smanjenje troškova razvoja proizvoda, veća produktivnost, unapređenje kvaliteta proizvoda i skraćenje vremena razvoja - od ideje do plasmana na tržište.



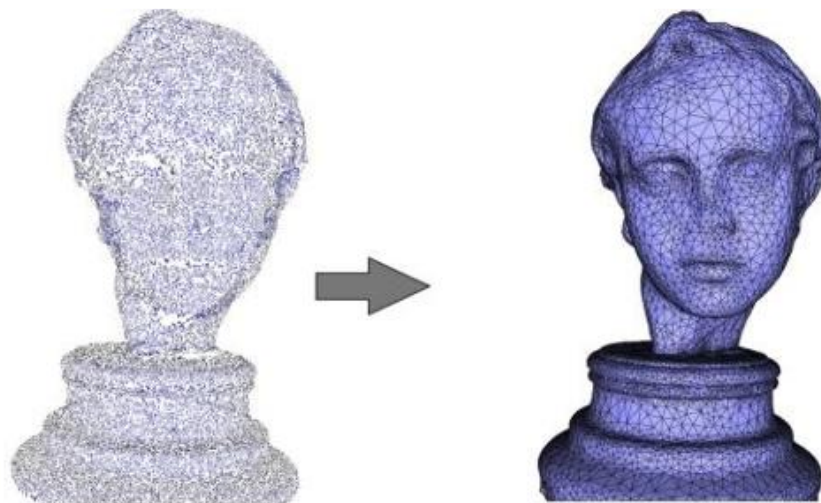
ADITIVNE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI

CAD/CAM TEHNOLOGIJE – OSNOVE

Za digitalizaciju geometrijskih prostornih oblika koriste se 3D skeneri s projekcijom bele svetlosti (fringe-projection) i laserski 3D skeneri.

Rezultat 3D skeniranja je „oblak tačaka“, odnosno skup koordinata tačaka koje su izračunate triangulacijom.

Oblak tačaka je obično potrebno naknadno obraditi, a tačke se potom spajaju mrežom trouglova, čime se od oblaka tačaka dobija površinski 3D model.



Slika 15. Skenirani oblak tačaka i površinski 3D model (<http://doc.cgal.org>)

ADITIVNE TEHNOLOGIJE - PRINCIPI

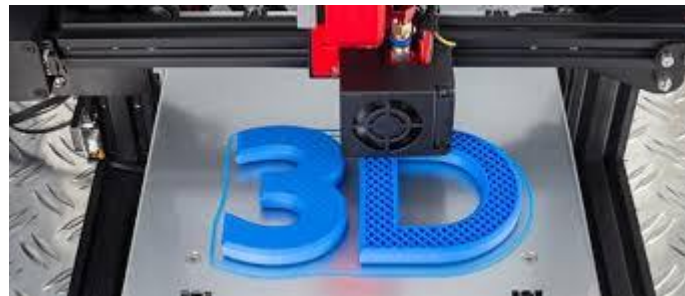
CAD/CAM TEHNOLOGIJE – OSNOVE

Pojam CAM (Computer Aided Manufacturing) obuhvata sve tehnologije koje koriste digitalne modele kao podlogu za proizvodnju - CNC (Computer Numerical Control) mašine, koje koriste računar za upravljanje alatom.

U zavisnosti od načina na koji se formira 3D oblik, razlikuju se **suptraktivne i aditivne CAM metode**.

Suptraktivne metode su graviranje, glodanje i rezanje materijala, jer se materijal alatom uklanja, a aditivne metode su različite vrste 3D štampanja i brze izrade prototipa, jer se materijal dodaje.

U oba slučaja, alatom se upravlja numerički, na osnovu 3D CAD modela.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

■ Postoje četiri tehnike 3D štampanje hrane:

- ✓ ŠTAMPANJE NA PRINCIPU EKSTRUZIJE (FUSED DEPOSITION MODELLING - FDM);
- ✓ SELEKTIVNO LASERSKO SINTEROVANJE (SLS);
- ✓ ŠTAMPANJE PRIMENOM TEČNOG VEZIVNOG SREDSTVA;
- ✓ ŠTAMPANJE NA PRINCIPU inkjet štampača.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

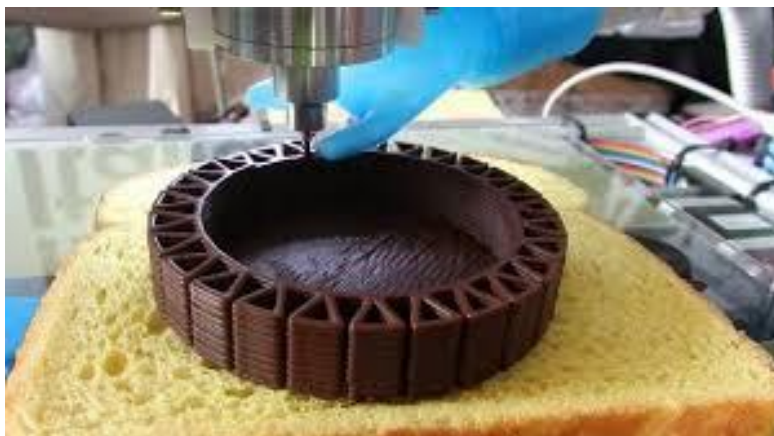
ŠTAMPANJE NA PRINCIPU EKSTRUZIJE (FUSED DEPOSITION MODELLING - FDM)

Ovo je najpoznatija tehnika 3D štampe koja se koristi i za hranu - štampanje čokolada, keksa, pica i drugih proizvoda;

U ovoj tehnici, otopljeni materijal ili pastozna suspenzija se ekstrudira kroz pokretnu mlaznicu, nanosi na postojeće slojeve, na njima se hladi te očvršćuje.

Do sada su razvijena tri načina izvedbe ove tehnike: **ekstruzija na bazi vijaka (A)**, **ekstruzija na bazi pritiska vazduha (B)** i **ekstruzija na bazi šprica (C)**;

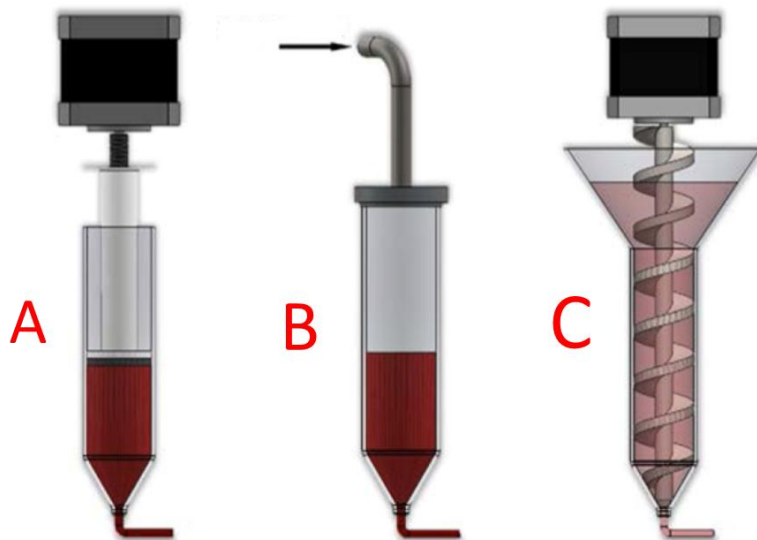
Za ispis kompleksnijih i finijih oblika obavezno je štampanje dodatne strukture koja podupire završni proizvod, a koja se uklanja nakon završetka ispisa.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

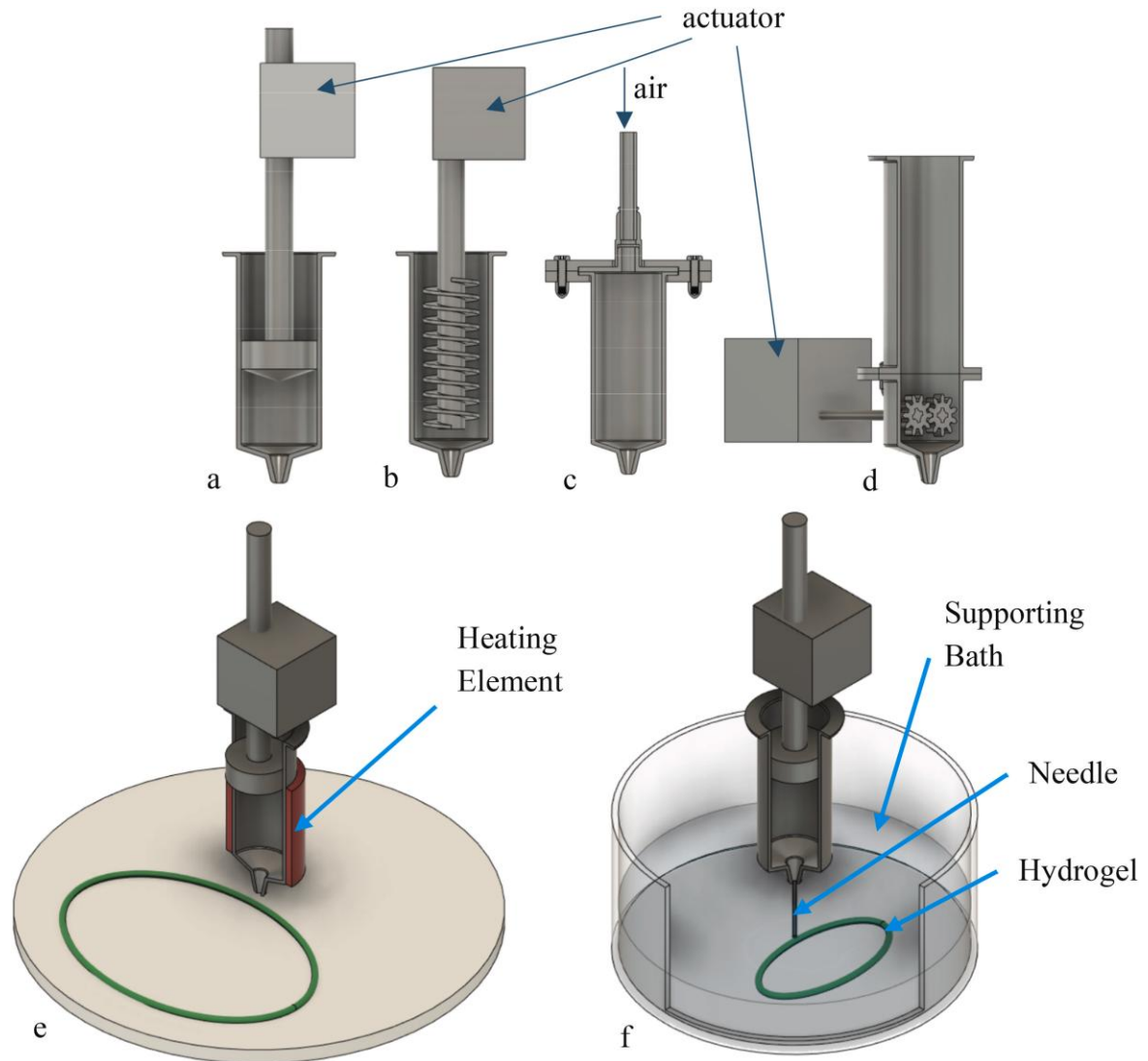
ŠTAMPANJE NA PRINCIPU EKSTRUZIJE (FUSED DEPOSITION MODELLING - FDM)

- FDM štampač na bazi vijaka omogućuje **kontinuiran rad** – nije prikladan za oblikovanje viskoznih materijala i hrane sa visokom mehaničkom čvrstoćom;
- FDM štampač na bazi pritiska vazduha pogodan je za tečnosti i nisko-viskozne namirnice – **diskontinualan rad**;
- FDM na bazi šprica pogodan je za rad sa viskozним materijalima i hranom sa visokom mehaničkom čvrstoćom – **diskontinualan rad**;



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

- a) Ekstruzija pomoću šprica;
- b) Ekstruzija pomoću vijka;
- c) Ekstruzija pomoću vazduha;
- d) Ekstruzija pomoću zupčanika;
- e) Ekstruzija pomoću grejnog tela;
- f) Ekstruzija pomoću hidrogela;



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

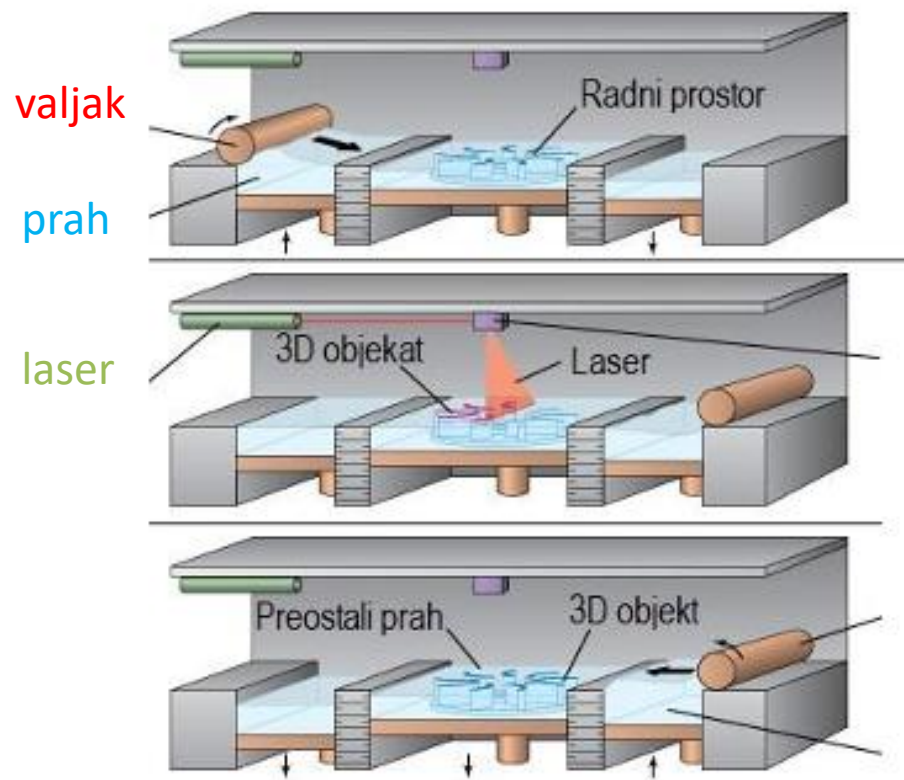
SELEKTIVNO LASERSKO SINTEROVANJE (SLS)

Selektivno lasersko sinteriranje (SLS) je postupak aglomeriranja čestica, gde se pomoću lasera praškaste čestice spajaju sloj po sloj i tako grade 3D strukturu;

Tokom ovog postupka laser skenira preseke na površini svakog sloja i selektivno spaja čestice praha;

Nakon što se skenira svaki presek, sloj se spušta te se dodaje novi sloj praha na vrh, koji se ponovno skenira i spaja.

Na kraju procesa neotopljeni prah se uklanja i koristi za izradu sledeće strukture.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

SELEKTIVNO LASERSKO SINTEROVANJE (SLS)

Materijal koji se primenom ove tehnike može koristiti za 3D štampanje hrane je praškasti materijal - kristal šećer, masti i skrob.

CandyFab je prvi projekat koji je pomoću šećera uspeo napraviti 3D oblike sa sopstvenim štampačem.

CandyFab umesto lasera koristi zagrejan vazduh koji selektivno zagreva i topi šećer u prahu.



Uporedne strukture sa laserom promera 5 i 1,6 mm (CandyFab, 2009)

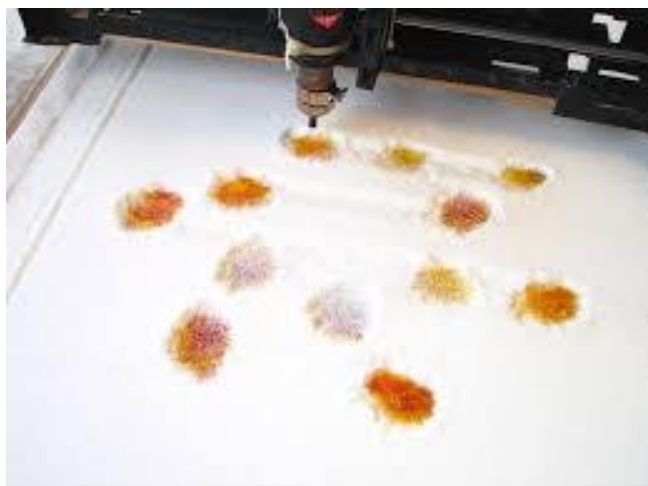
TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

SELEKTIVNO LASERSKO SINTEROVANJE (SLS)

Šećer u prahu ima nisku temperaturu topljenja (186 °C), stoga je pogodna sirovina za ovaj postupak.

Osim toga, šećer je široko dostupan, jeftin, bezopasan i topljiv u vodi.

Za primenjeni postupak određeno je optimalno vreme interakcije pištolja i šećera (1-3s) te je s većim promerom lasera osigurana stabilnost strukture.

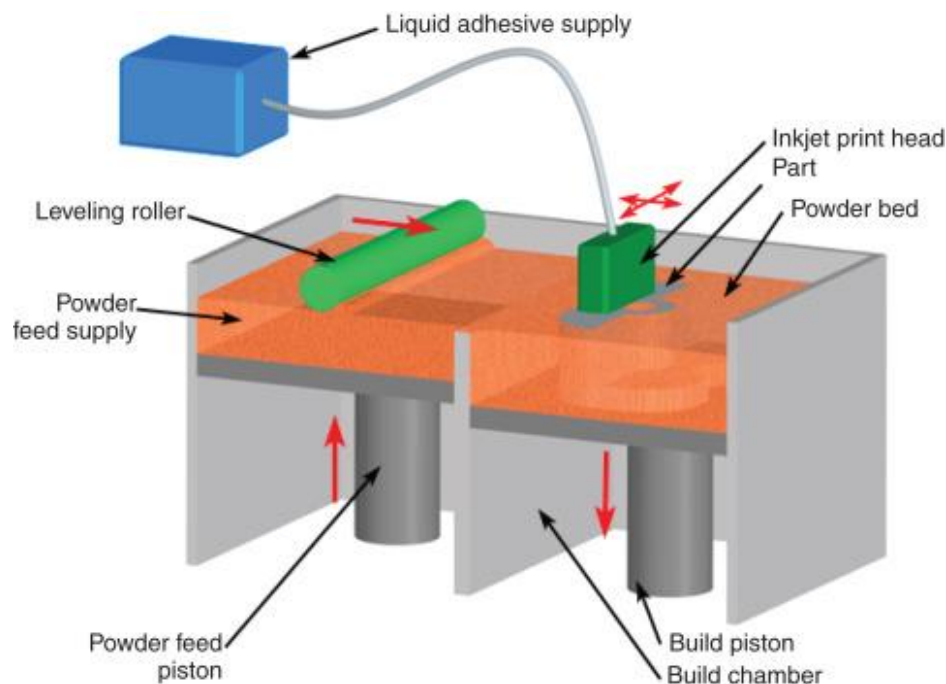


TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

ŠTAMPANJE POMOĆU TEČNOG VEZIVNOG SREDSTVA

Ova tehnika koristi tečno vezivno sredstvo za povezivanje čestica suve supstance, kao što su prahovi ili komponente u tečnom stanju, kako bi se stvorila čvrsta struktura sloj po sloj.

Kako bi ŠTAMPANJE bilo što preciznije, potrebno je obratiti pažnju na svojstva praškastog materijala kao što su sipkost materijala, udeo vlage, veličina čestica i njihova raspodjela.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

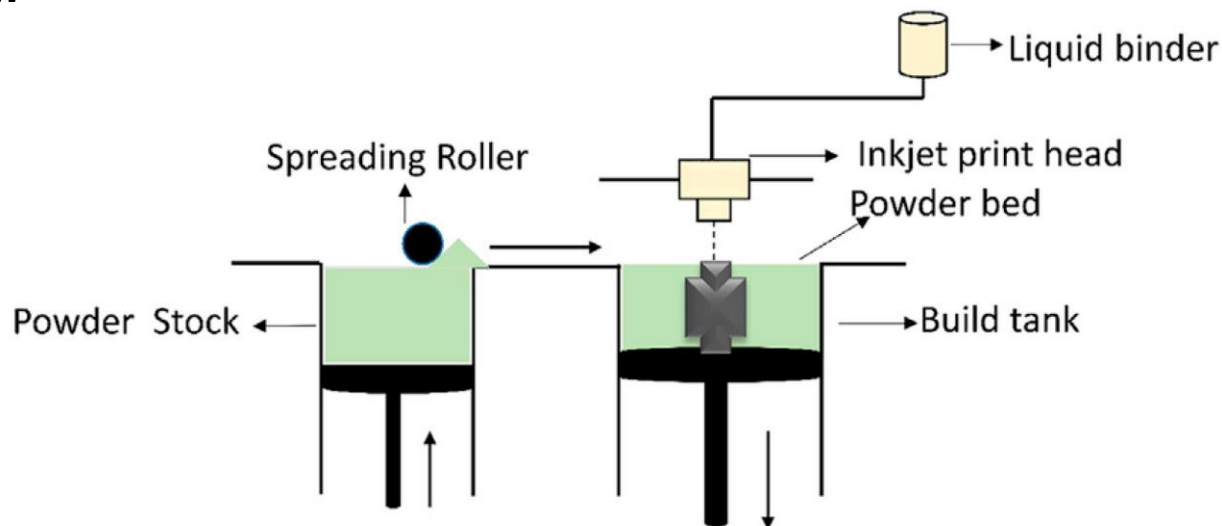
ŠTAMPANJE POMOĆU TEČNOG VEZIVNOG SREDSTVA

Za ovu tehniku poželjno je koristiti praškasti materijal koji ima pogodna svojstva za štampanje i stabilan je nakon pakovanja;

Na uspešnost rada ne utiču samo svojstva praškastog materijala, već i svojstva vezivnog sredstva kao što su viskozitet, gustina te površinski napon;

Za štampanje objekata preciznih dimenzija potrebno je prilagoditi procesne parametre (vrsta i frekvencija ispisne glave, promjer mlaznice, brzina printanja...);

Hrani dobijenoj ovom tehnikom moguće je dodati aditive, koji mogu poboljšati ukus ili boju namirnice:



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

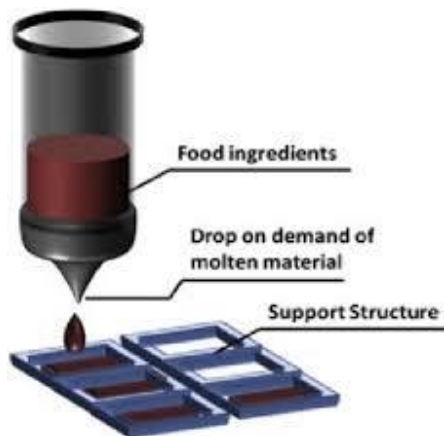
ŠTAMPANJE POMOĆU inkjet ŠTAMPAČA

Ova tehnologija je slična tradicionalnom inkjet štampanju, ali je prilagođena za trodimenzionalnu proizvodnju;

U ovoj tehnici, mikroskopske kapljice tečnosti ili praha se nanose sloj po sloj kako bi se stvorili objekti;

Ova tehnika 3D štampe može se koristiti za popunjavanje površine te stvaranje slike ili poruke na površini hrane kao što su torte, pizza i keks...

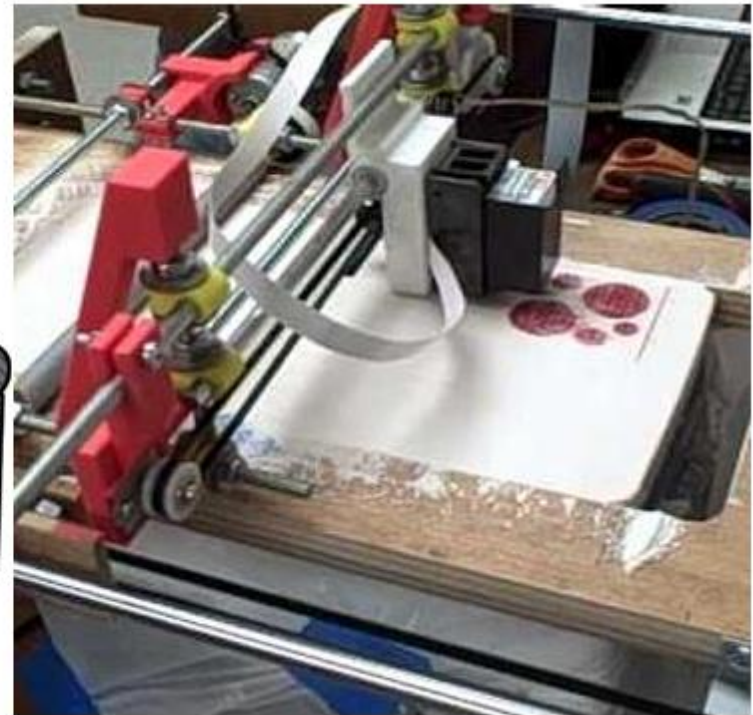
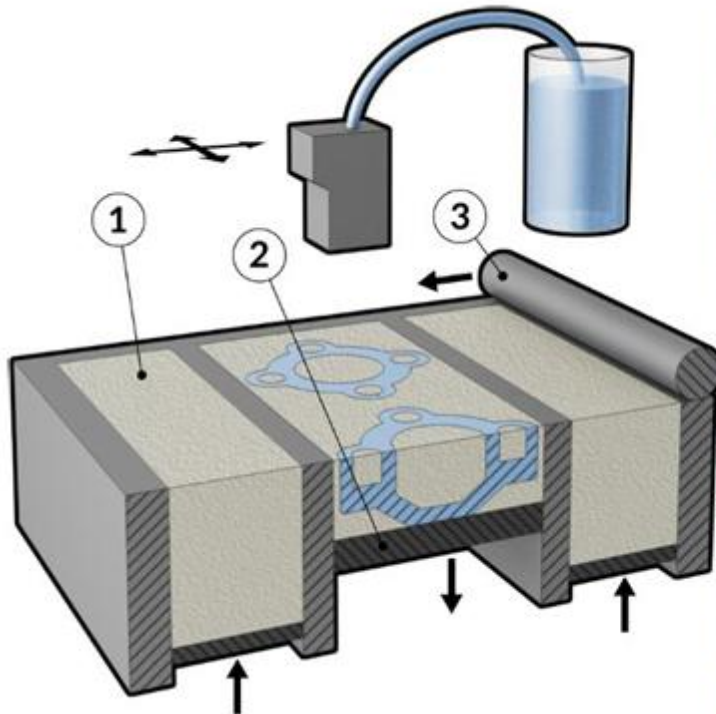
Reklame na hrani - bolja komunikacija sa tržištem.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

ŠTAMPANJE POMOČU inkjet ŠTAMPAČA

Sloj praha iz rezervoara (1) nanosi se klizačem (3) na platformu (2), nakon čega se po tom sloju nanosi boja. Platforma se nakon toga spušta za određenu visinu (0,1 mm) i postupak se ponavlja do kraja.



TEHNIKE 3D ŠTAMPANJA HRANE

KOMPARATIVNA ANALIZA

Princip 3D printanja	Ekstruzija	SLS	Tečno vezivno sredstvo	Inkjet štampa
Vrsta materiala	Čokolada, pire, mesna pašteta	Praškasti materiali (šećer)	Čokolada, testo, pire krompir	Praškasti materijali (šećer, čokolada, mast)
Svojstva materiala	Reološka svojstva, mehanička čvrstoća, temperatura	Protočnost, veličina čestica, vlažnost	Protočnost, veličina čestica, vlažnost, viskoznost i površinski napon vezivnog sredstva	Kompatibilnost, reološka svojstva boje
Procesni parametri	Visina štampanja, promer mlaznice, brzina printanja i ekstruzije	Vrsta i snaga lasera, brzina skeniranja, debljina lasera	Tip glave, brzina procesa, promer mlaznice, debljina sloja	Temperatura, brzina štampe, visina štampanja, promer mlaznice
Naknadna obrada	Dodavanje aditiva, kontrola recepture	Uklanjanje nepotrebnih delova	Pečenje, uklanjanje nepotrebnih delova, premazivanje	Nema
Prednosti	Veći izbor materiala	Kompleksne strukture	Širok spektar obojenja	Veći izbor materiala, bolji kvalitet štampe, brži proces
Nedostaci	Kompleksnost izrade	Ograničeni materiali, niža nutritivna vrednost proizvoda	Ograničeni materiali, niža nutritivna vrednost	Jednostavan dizajn

FAKTORI KVALITETA 3D ŠTAMPE

KARAKTERISTIKE 3D ŠTAMPAČA:

- Visina, promer i brzina mlaznice;

Visina mlaznice se odnosi na udaljenost između vrha mlaznice i gornjeg sloja ištampane namirnice;

Visina mlaznice štampača na bazi ekstruzije za štampanje čokolade može se optimizovati pomoću formule (**Hao et al. 2010**):

$$hc = \frac{Vd}{Vn * Dn}$$

Vd - volumen materijala ekstrudiranog po sekundi ($\text{mm}^3 \text{s}^{-1}$),

Vn brzina mlaznice (mm s^{-1}),

Dn promer mlaznice (mm).



Hao L., Mellor S., Seaman O., Henderson J., Sewell N., Sloan M. (2010): Material characterisation and process development for chocolate additive layer manufacturing. Virtual and Physical Prototyping 5: 57 – 64.

FAKTORI KVALITETA 3D ŠTAMPE

KARAKTERISTIKE 3D ŠTAMPAČA:

- **Visina, promer i brzina mlaznice;**

Zajedno sa temperaturom, brzinom mlaznice i brzinom ekstruzije, promer mlaznice ključni je parametar od kojeg zavisi kvalitet štampanja.

Promer ima najviše uticaja na preciznost štampanja i glatkost površine dobijenog objekta.

Primenom malog promera mlaznice produžava se vreme štampanja, ali istovremeno se postiže i veći kvalitet i istančanost štampanog objekta.

Brzina štampanja mora biti usklađena sa brzinom ekstruzije.

Snaga i performanse lasera imaju ključnu ulogu kod SLS tehnologije štampanja.



FAKTORI KVALITETA 3D ŠTAMPE

KARAKTERISTIKE MATERIJALA:

Viskozitet namirnice koja se štampa mora biti takva da namirnica može lako teći kroz iglu šampača te se istovremeno odupreti sili deformacije;

Za kvalitet štampe je neophodno pronaći ravnotežu između viskoznosti i elastičnosti materijala;

Hidrokoloidi u skladu s zakonskim propisima i standardima hrane mogu se dodavati kako bi se postigla idealna reološka svojstva za 3DP;

Temperatura 3D printanja utiče na viskozitet materijala;

Sadržaj vlage takođe utiče na kvalitet štampe.



FAKTORI KVALITETA 3D ŠTAMPE

KARAKTERISTIKE MATERIJALA:

Čokolada je jedna od najčešće korišćenih materijala za 3D štampanje hrane;

Postoji šest polimorfni oblika kakao maslaca i štampanjem je potrebno temperirati čokoladu kako bi nastao stabilan oblik kristala.

„V (β_2) oblik“ daje čokoladi sjajnu površinu i bolje karakteristike zbog čega je u 3D štampanju čokolade poželjno da kakao maslac sadrži ovaj polimorfni oblik;

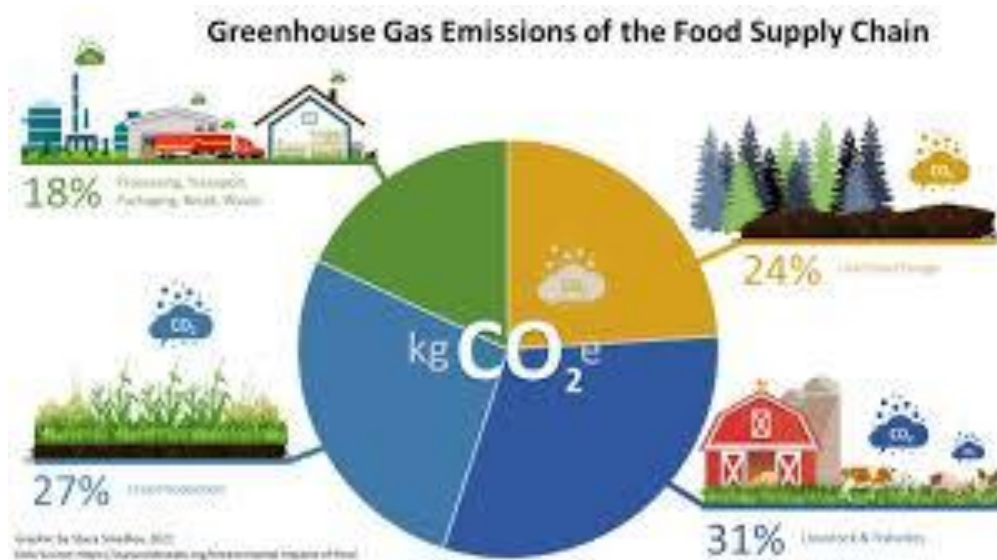
„V oblik“ se postiže temperiranjem čokolade na temperaturu između 33,8 i 35°C ili dodatkom čvrstih centara kristalizacije „V oblika“ u otopljenu čokoladnu masu.



3D ŠTAMPA: PROS I CONS

PREDNOSTI:

- Porast ljudske populacije zahteva razvoj novih tehnologija u prehrambenom sektoru;
- 3DP se bazira na „zero-waste“ konceptu i održivom razvoju (SDG – sustainably development goal);
- **Emisija gasova staklene bašte iz prehrambenog sektora je blizu 26% - zahtevi za smanjenjem emisije gasova staklene bašte u EU.**



3D ŠTAMPA: PROS I CONS

PREDNOSTI:

- Personalizacija i prilagodljivost: 3D štampa omogućava stvaranje hrane prema specifičnim potrebama;
- Kreativnost u dizajnu: stvaranje kompleksnih oblika i detalja;
- Smanjenje otpada: 3D štampa može koristiti tačno onoliko materijala koliko je potrebno, čime se smanjuje otpad, što je korisno u kontekstu održivosti.
- Brza proizvodnja, automatizacija i preciznost – standardni kvalitet, smanjenje mogućnosti greške;
- Potencijal za medicinsku primenu: U budućnosti, 3D štampa može biti korišćena za proizvodnju specijalizovanih nutritivnih obroka za pacijente.



3D ŠTAMPA: PROS I CONS

NEDOSTACI:

- Visoki troškovi tehnologije - Početna ulaganja u 3D šampače i potrebne sirovine mogu biti prilično skupi;
- Ograničenja u vrstama hrane;
- Potrebna specijalizovana obuka - Upravljanje 3D šampačem za hranu zahteva određenu stručnost i obuku.
- Brzi razvoj tehnologije - što može dovesti do toga da postojeći uređaji brzo zastare.
- Zavisnost od specijalizovanih sastojaka - što može povećati troškove i učiniti proizvodnju hrane složenijom.





THANK YOU FOR ATTENTION

